NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

Projet / ouvrage	Hangar métallique – test
Maître d'ouvrage	
Localisation	
Bureau d'études	GCSTRUCTFLOW
Établi par	M.A. Lassal
Date	13/10/2026
Indice	A
Règlements	RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar métallique – test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

Vérification	Règlement retenu
Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement)	BAEL 91 mod.99
Portance du sol	DTR BC 2.331
Règlement parasismique	RPA 2024 (DTR B-C 2.48)
Combinaisons sismiques	RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3)
Renversement	RPA + classique
Soulèvement	Classique
Glissement	RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1
Combinaisons fondamentales / service	BAEL 91 mod.99 – CCM 97

Tableau – Données sismiques

Paramètre sismique (RPA 2024)	Valeur
Zone sismique (annexe A)	IV
Catégorie de site	S3
Groupe d'importance	—
A – coefficient d'accélération de zone	—
I – coefficient d'importance	—
S – coefficient de site	—
Ω = R/Q_F (fondations isolées)	—
ψ (Q en situation sismique)	0.30

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h_o (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, $e_o \leq$ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

2 Caractéristiques des matériaux

Béton – infrastructure	
Poids volumique ρ	25 kN/m³
Classe de béton	C25/30
Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30]	25,00 MPa
Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28	2,10 MPa
Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2	
Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3)	32 164,20 MPa
Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3)	10 818,87 MPa
Coefficients de sécurité	
Situation durable γb	1,50
Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2)	1,20
Contraintes limites de calcul	
ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb)	14,17 MPa
ELU – situation accidentelle	17,71 MPa

ELS – σbc = 0,6·fc28	15,00 MPa
Acier	
Nuance	FeE400 – fe = 400 MPa
Module d'élasticité Es	200 000 MPa
Coefficients de sécurité	
Situation durable γs	1,15
Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2)	1,00
Contraintes limites de calcul	
ELU – situation durable σs = fe/γs	347,83 MPa
ELU – situation accidentelle	400,00 MPa
ELS – fissuration préjudiciable	201,63 MPa

3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

Caractéristiques du site selon le rapport du sol	
Type de sol	S3 : Meuble
Contrainte admissible	2,00 bars
Profondeur d'ancrage	1,50 m
Coefficient de réaction du sol	38 719,80 kN/m³
Agressivité du sol	Faible
Classe d'exposition	XA1

4 Charges permanentes et surcharges d'exploitation [DTR B.C. 2.2]

Désignation des éléments	e	Masse volumique	Poids
Terrasse inaccessible			
Gravillon de protection	0,05 m	16,00 kN/m³	0,80 kN/m²
Plancher CC 16+5	0,21 m		3,10 kN/m²
		G	3,90 kN/m²
		Q	1,00 kN/m²

5 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE :

G + ΨQ + E1

G + ΨQ + E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± Ey ± 0,3·Ex

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE :

G + ΨQ + 1,4·E1

G + ΨQ + 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 (coefficient d'accompagnement de la surcharge en situation sismique).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

6 Résistances de calcul des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Résistance caractéristique du béton à 28 jours	fc28		**25.0 MPa**	
Résistance à la traction *BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2*	$ft28 = 0,6 + 0,06 \cdot fc28$	$0,6 + 0,06 \times 25.0$	**2.10 MPa**	
Résistance de calcul du béton (situation durable) *BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1*	$fbu = 0,85 \cdot fc28 / (\theta \cdot \gamma b)$	$0,85 \times 25.0 / (1.00 \times 1.50)$	**14.17 MPa**	
Résistance de calcul du béton (situation sismique) *RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00*	$fbu,acc = 0,85 \cdot fc28 / (\theta \cdot \gamma b,acc)$	$0,85 \times 25.0 / (1.00 \times 1.20)$	**17.71 MPa**	
Contrainte de calcul de l'acier (durable) *BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2*	$\sigma s = fe / \gamma s$	$400 / 1.15$	**347.83 MPa**	
Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique) *RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00*	$\sigma s,acc = fe / \gamma s,acc$	$400 / 1.00$	**400.00 MPa**	
Contrainte limite de compression du béton (ELS) *BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2*	$\bar{\sigma}bc = 0,6 \cdot fc28$	$0,6 \times 25.0$	**15.00 MPa**	
Contrainte limite de traction des aciers (ELS) *BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)*	$\bar{\sigma}s = \xi = \min(2/3 \cdot fe ; \max(0,5 \cdot fe ; 110 \cdot \sqrt{(\eta \cdot ft28)}))$	$\min(266.67 ; \max(200.00 ; 201.63))$	**201.63 MPa**	
Contrainte d'adhérence limite *BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1*	$\tau s = 0,6 \cdot \psi s^2 \cdot ft28$	$0,6 \times 1.5^2 \times 2.10$	**2.83 MPa**	
Moment réduit limite (durable) *BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl*	$\mu l = 0,8 \cdot \alpha l \cdot (1 - 0,4 \cdot \alpha l)$; $\alpha l = 3,5/(3,5 + 1000 \cdot \varepsilon l)$; $\varepsilon l = \sigma s/Es$	$\varepsilon l = 347.83/200000 = 1.739‰$	**μl = 0.392**	

7 Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

Paramètre	Valeur
Méthode	Contrainte admissible σadm (rapport de sol)
Profondeur d'ancrage D	1.50 m
Poids volumique du remblai γr	18.0 kN/m³
σadm (ELS)	200.0 kPa = 2.00 bar
Coefficient ELU k_ELU	1.50
Coefficient accidentel k_ACC	1.50
Glissement : ϕ' / c' à l'interface	28.0° / 0.0 kPa

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique) *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$q_ELS = \sigma adm$		**200.0 kPa = 2.00 bar**	
Contrainte limite à l'ELU *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$q_ELU = k_ELU \cdot \sigma adm$	1.50×200.0	**300.0 kPa**	
Contrainte limite sous combinaisons sismiques *RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)*	$q_ACC = k_ACC \cdot \sigma adm$ ($\sigma adm = Ql/3 \rightarrow Ql/2,0 = 1,5 \cdot \sigma adm$)	1.50×200.0	**300.0 kPa**	

7.1 Combinaisons retenues dans le calcul

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

24 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

Nom	Type	Combinaison	Référence
ELU1	ELU (fondamentale)	1.35·G + 1.5·Q	BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales
ELU6 (W2)	ELU (fondamentale)	1.35·G + 1.35·S + 1.35·W2	BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales
ELS1	ELS (service)	G + Q	BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service
ELS4 (W2)	ELS (service)	G + 0.9·Q + 0.9·W2	BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 3.6·Ex + 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 3.6·Ex − 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 1.08·Ex + 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 1.08·Ex − 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 3.6·Ex − 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 3.6·Ex + 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ±

			(R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 1.08·Ex − 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 1.08·Ex + 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)

8 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

8.1 Dimensionnement de la semelle

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Pré-dimensionnement (surface portante) *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$A \cdot B \geq N_{ser,max} / (q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D)$	$125.00 / (200.0 - 20 \times 1.50)$	**0.735 m² (valeur initiale)**	
Homothétie avec le fût	$A/B = a_p/b_p$	0.50/0.50	**1.000**	

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de rigidité (hauteur utile) *DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)*	$d \geq \max((A - a_p)/4 ; (B - b_p)/4)$	$\max((3.25 - 0.50)/4 ; (3.25 - 0.50)/4)$ *d = min(0.743 ; 0.729) m ≥ 0.688 m*	**d ≥ 0.688 m**	**OK**
Hauteur totale	$h = \max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi)$ arrondie à 5 cm	$\max(0.40 ; 0.688 + 0.05 + 1{,}5 \times 0.014)$	**h = 0.80 m**	
Dimensions retenues	$A \times B \times h$		**3.25 × 3.25 × 0.80 m — D = 1.50 m**	
Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux	$H_p = D - h + h_0$; $H = D + h_0$	$H_p = 1.50 - 0.80 + 0.20$; $H = 1.50 + 0.20$	**Hp = 0.90 m ; H = 1.70 m**	

Prédimensionnement de la semelle	Valeur
Longueur A (m)	3.25
Largeur B (m)	3.25
Hauteur h (m)	0.80
Débord (A − ap)/2 (m)	1.38
Ancrage D (m)	1.50
Fût ap × bp (m)	0.50 × 0.50
Poids semelle (kN)	211.25
Poids fût (kN)	5.62
Poids des terres (kN)	129.94
Rigidité	SEMELLE RIGIDE

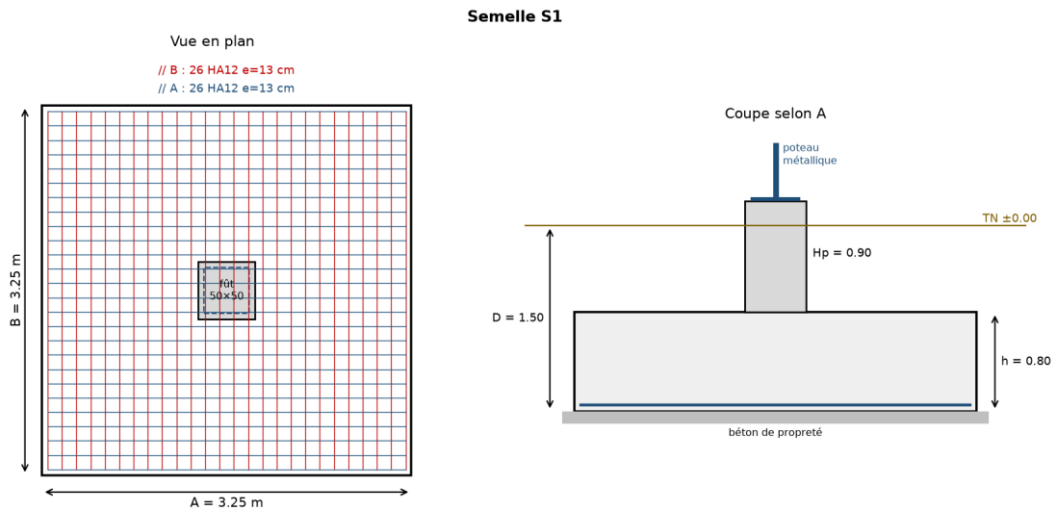


Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

8.2 Poids propres

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.

Poids de la semelle	$Wf = \gamma c \cdot A \cdot B \cdot h$	$25.0 \times 3.25 \times 3.25 \times 0.80$	**211.25 kN**	
Poids du fût	$Wp = \gamma c \cdot ap \cdot bp \cdot Hp$	$25.0 \times 0.50 \times 0.50 \times 0.90$	**5.62 kN**	
Poids du remblai	$Ws = \gamma r \cdot (A \cdot B - ap \cdot bp) \cdot (D - h)$	$18.0 \times (3.25 \times 3.25 - 0.50 \times 0.50) \times (1.50 - 0.80)$	**129.94 kN**	
Poids total	$W = Wf + Wp + Ws$	$211.25 + 5.62 + 129.94$	**346.81 kN**	

8.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

Appui	Combinaison	Type	Rôle	N	Vx	Vy	Mx	My
12	ELU6 (W2)	ELU	ELU le plus défavorable	114.75	27.00	20.25	-33.75	40.50
12	ELS4 (W2)	ELS	ELS le plus défavorable	76.00	17.40	13.50	-22.50	26.10
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	138.64	93.00	19.44	43.20	218.70
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	121.36	93.00	-19.44	-43.20	218.70
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	133.60	37.56	64.80	144.00	80.10
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	76.00	37.56	-64.80	-144.00	80.10
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	49.36	-65.40	-19.44	-43.20	-177.30
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	66.64	-65.40	19.44	43.20	-177.30
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	54.40	-9.96	-64.80	-144.00	-38.70
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	112.00	-9.96	64.80	144.00	-38.70

8.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$125.00 + 1.00 \times 346.81$	**471.81 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 30.00 + (20.00) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (0.00) \times 1.70$	**My,b = 64.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; $e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 64.00/471.81$; $e_y = 0.00/471.81$	**e_x = 0.136 m ; e_y = 0.000 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.136 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(A \cdot B) \cdot (1 \pm 6e/A)$	$471.81/(3.25 \times 3.25) \times (1 \pm 6 \times 0.136/3.25)$	**σmax = 55.9 kPa ; σmin = 33.5 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$471.81/(3.25 \times 3.25) \times (1 \pm 6 \times 0.000/3.25)$	**σmax = 44.7 kPa ; σmin = 44.7 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 55.9 + 33.5) / 4$	**50.3 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 44.7 + 44.7) / 4$	**44.7 kPa**	
Vérification de la portance (ELS) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$*	$\sigma_{3/4} \le q_ELS$		**taux = 25.1 %**	**OK**

= (3σmax + σmin)/4 ≤ q		*$\sigma_{3/4}$ = 50.3 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)*		

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$174.75 + 1.35 \times 346.81$	**642.95 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 42.30 + (28.20) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (0.00) \times 1.70$	**My,b = 90.24 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; e_y = $\lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 90.24/642.95$; e_y = $0.00/642.95$	**e_x = 0.140 m ; e_y = 0.000 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.140 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma max,min = N/(A \cdot B) \cdot (1 \pm 6e/A)$	$642.95/(3.25 \times 3.25) \times (1 \pm 6 \times 0.140/3.25)$	**σmax = 76.6 kPa ; σmin = 45.1 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$642.95/(3.25 \times 3.25) \times (1 \pm 6 \times 0.000/3.25)$	**σmax = 60.9 kPa ; σmin = 60.9 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 76.6 + 45.1) / 4$	**68.8 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 60.9 + 60.9) / 4$	**60.9 kPa**	
Vérification de la portance (ELU) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} \leq q_ELU$	*$\sigma_{3/4}$ = 68.8 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**taux = 22.9 %**	**OK**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$138.64 + 1.00 \times 346.81$	**485.45 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 218.70 + (93.00) \times 1.70$; $Mx,b = 43.20 - (19.44) \times 1.70$	**My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = 10.15 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; e_y = $\lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 376.80/485.45$; e_y = $10.15/485.45$	**e_x = 0.776 m ; e_y = 0.021 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.776 m > A/6 = 0.542 m → triangle (soulèvement partiel) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma max = 2N / (3 \cdot B \cdot (A/2 - e))$; $\sigma min = 0$	$2 \times 485.45 / (3 \times 3.25 \times (3.25/2 - 0.776))$	**σmax = 117.3 kPa ; longueur comprimée = 2.546 m**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.021 m ≤ B/6 = 0.542 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$485.45/(3.25 \times 3.25) \times (1 \pm 6 \times 0.021/3.25)$	**σmax = 47.7 kPa ; σmin = 44.2 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 117.3 + 0.0) / 4$	**88.0 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 47.7 + 44.2) / 4$	**46.8 kPa**	
Vérification de la portance (ACC) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4}$ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	$\sigma_{3/4} \leq q_ACC$	*$\sigma_{3/4}$ = 88.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**taux = 29.3 %**	**OK**

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.

					contraintes					
ELU6 (W2)	12	582.95	86.40	0.148	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	70.3	40.1	62.7	300.0	OK
ELS4 (W2)	12	422.81	55.68	0.132	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	49.8	30.3	44.9	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	485.45	376.80	0.776	e > A/6 ⇒ triangulaire	117.3	0.0	88.0	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	468.17	376.80	0.805	e > A/6 ⇒ triangulaire	117.1	0.0	87.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	480.41	143.95	0.300	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	70.6	20.3	58.1	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	422.81	143.95	0.340	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	65.2	14.9	52.6	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	396.17	288.48	0.728	e > A/6 ⇒ triangulaire	90.6	0.0	68.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	413.45	288.48	0.698	e > A/6 ⇒ triangulaire	91.5	0.0	68.6	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	401.21	55.63	0.139	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	47.7	28.3	42.8	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	458.81	55.63	0.121	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	53.2	33.7	48.3	300.0	OK

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU6 (W2)	12	582.95	68.17	0.117	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	67.1	43.3	61.1	300.0	OK
ELS4 (W2)	12	422.81	45.45	0.107	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	48.0	32.1	44.0	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	485.45	10.15	0.021	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	47.7	44.2	46.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	468.17	10.15	0.022	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	46.1	42.5	45.2	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	480.41	33.84	0.070	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	51.4	39.6	48.4	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	422.81	33.84	0.080	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	45.9	34.1	43.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	396.17	10.15	0.026	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	39.3	35.7	38.4	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	413.45	10.15	0.025	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	40.9	37.4	40.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	401.21	33.84	0.084	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	43.9	32.1	40.9	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	458.81	33.84	0.074	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	49.4	37.5	46.4	300.0	OK

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	$\sigma_3/_4$ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	582.95	0.148	0.117	trapèze / trapèze	62.7	300.0	21 %	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	422.81	0.132	0.107	trapèze / trapèze	44.9	200.0	22 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	485.45	0.776	0.021	triangle / trapèze	88.0	300.0	29 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	468.17	0.805	0.022	triangle / trapèze	87.8	300.0	29 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	480.41	0.300	0.070	trapèze / trapèze	58.1	300.0	19 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	422.81	0.340	0.080	trapèze / trapèze	52.6	300.0	18 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	396.17	0.728	0.026	triangle / trapèze	68.0	300.0	23 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	413.45	0.698	0.025	triangle / trapèze	68.6	300.0	23 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	401.21	0.139	0.084	trapèze / trapèze	42.8	300.0	14 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	458.81	0.121	0.074	trapèze / trapèze	48.3	300.0	16 %	OK

8.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$121.36 + 1.00 \times 346.81$	**468.17 kN**	
Moments renversants à la base	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 218.70 + (93.00) \times 1.70$; $Mx,b = -43.20 - (-19.44) \times 1.70$	**My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m**	
Renversement selon x (RPA) *RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)*	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt \leq A/4$	$376.80/468.17$ *0.805 m ≤ 0.812 m*	**e_x = 0.805 m**	**OK**
Renversement selon y (RPA) *RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)*	$e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt \leq B/4$	$10.15/468.17$ *0.022 m ≤ 0.812 m*	**e_y = 0.022 m**	**OK**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$-57.50 + 1.00 \times 346.81$	**289.31 kN**	
Moments renversants à la base	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = -72.00 + (-30.00) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (0.00) \times 1.70$	**My,b = -123.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	$Fs_x = Nt \cdot (A/2) / \lvert My,b \rvert \geq Fs$	$289.31 \times 1.62 / 123.00$ *3.82 ≥ 1.50*	**Fs_x = 3.82**	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	$Fs_y = Nt \cdot (B/2) / \lvert Mx,b \rvert \geq Fs$	$289.31 \times 1.62 / 0.00$ *∞ ≥ 1.50*	**Fs_y = ∞**	**OK**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	582.95	86.40	-68.17	Fs	Fsx=10.96 ; Fsy=13.89	**OK**
12	ELS4 (W2)	ELS	422.81	55.68	-45.45	Fs	Fsx=12.34 ; Fsy=15.12	**OK**
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	485.45	376.80	10.15	RPA	e_x=0.776 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.021 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	468.17	376.80	-10.15	RPA	e_x=0.805 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.022 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	480.41	143.95	33.84	RPA	e_x=0.300 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.070 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	422.81	143.95	-33.84	RPA	e_x=0.340 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.080 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	396.17	-288.48	-10.15	RPA	e_x=0.728 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	413.45	-288.48	10.15	RPA	e_x=0.698 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.025 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	401.21	-55.63	-33.84	RPA	e_x=0.139 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.084 ≤ B/4=0.812	**OK**
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	458.81	-55.63	33.84	RPA	e_x=0.121 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.074 ≤ B/4=0.812	**OK**

8.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Poids propres stabilisants	$Wf = \gamma c \cdot A \cdot B \cdot h$; $Wp = \gamma c \cdot ap \cdot bp \cdot Hp$; $Ws = \gamma r \cdot (A \cdot B - ap \cdot bp) \cdot (D - h)$	$Wf = 211.25$; $Wp = 5.62$; $Ws = 129.94$	**W = 346.81 kN**	
Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)	$T = -N$	$-(-57.50)$	**57.50 kN**	
Coefficient de sécurité au soulèvement *Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul*	$Fs = \gamma G,stb \cdot W / T \geq Fs,req$	$1.00 \times 346.81 / 57.50$ *6.03 ≥ 1.00*	**Fs = 6.03**	**OK**

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

Appui	Comb.	Type	T (kN)	γ·W (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
12	ELU4 (W1)	ELU	57.50	346.81	6.03	1.00	OK

8.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex–0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort horizontal à la base	$H = \sqrt{(Vx^2 + Vy^2)}$	$\sqrt{(93.00^2 + -19.44^2)}$	**95.01 kN**	
Effort normal stabilisant	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$121.36 + 1.00 \times 346.81$	**468.17 kN**	
Surface comprimée	$A' = Lx' \times Ly'$	2.461×3.250	**7.997 m²**	
Résistance au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$R = Nt \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$	$468.17 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 7.997$	**248.93 kN**	
Coefficient de sécurité au glissement *RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)*	$Fs = R/H \geq Fs,req$	$248.93 / 95.01$ *2.62 ≥ 1.25*	**Fs = 2.62**	**OK**

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort horizontal à la base	$H = \sqrt{(Vx^2 + Vy^2)}$	$\sqrt{(-30.00^2 + 0.00^2)}$	**30.00 kN**	
Effort normal stabilisant	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$-57.50 + 1.00 \times 346.81$	**289.31 kN**	
Surface comprimée	$A' = Lx' \times Ly'$	3.250×3.250	**10.562 m²**	
Résistance au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$R = Nt \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$	$289.31 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 10.562$	**153.83 kN**	
Coefficient de sécurité au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$Fs = R/H \geq Fs,req$	$153.83 / 30.00$ *5.13 ≥ 1.50*	**Fs = 5.13**	**OK**

Glissement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	H (kN)	Nt (kN)	A' (m²)	R (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	33.75	582.95	10.562	309.96	9.18	1.50	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	22.02	422.81	10.562	224.81	10.21	1.50	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	95.01	485.45	8.276	258.12	2.72	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	95.01	468.17	7.997	248.93	2.62	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	74.90	480.41	10.562	255.44	3.41	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	74.90	422.81	10.562	224.81	3.00	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	68.23	396.17	8.744	210.65	3.09	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	68.23	413.45	9.041	219.84	3.22	1.25	OK
12	ACC	ACC	65.56	401.21	10.562	213.33	3.25	1.25	OK

	G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)								
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	65.56	458.81	10.562	243.95	3.72	1.25	OK

8.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)	$d_1 = h - c - \varphi/2$; $d_2 = h - c - 1{,}5\cdot\varphi$	φ supposé = 14 mm	**d_x = 0.743 m ; d_y = 0.729 m**	

Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$138.64 + 1.00 \times 5.62$	**144.26 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$My,b = My + Vx\cdot H$	$218.70 + (93.00) \times 1.70$	**376.80 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu > A/6$	$376.80/144.26 = 2.612$ m > 0.542 m	**méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = A/2 - 0{,}35\cdot ap$	$3.25/2 - 0{,}35 \times 0.50$	**1.450 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k\cdot s \geq 0$	Nt = 485.45 kN ; e = 0.776 m ; triangle	**σmax = 117.3 kPa ; σmin = 0.0 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G\cdot(\gamma c\cdot h + \gamma r\cdot(D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$	**32.60 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = B\cdot\int_0\text{^}l_1\ \sigma(s)\cdot(l_1 - s)\cdot ds - w\cdot B\cdot l_1^2/2$	$324.74 - 32.60 \times 3.25 \times 1.450^2 / 2$	**213.36 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b\cdot d^2\cdot fbu)$	$0.2134 / (3.25 \times 0.743^2 \times 17.71)$ *μ = 0.0067 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0067**	OK
Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; $z = d(1 - 0{,}4\alpha)$; $As = M_1/(z\cdot\sigma s,acc)$	$\alpha = 0.0084$; z = 0.740 m ; $As = 213.36 / (0.740 \times 40.00)$	**7.20 cm²**	

Combinaison ELS déterminante : ELS2 (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$125.00 + 1.00 \times 5.62$	**130.62 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$My,b = My + Vx\cdot H$	$30.00 + (20.00) \times 1.70$	**64.00 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu \leq A/6$	$64.00/130.62 = 0.490$ m ; A/6 = 0.542 m	**méthode des bielles applicable**	
Effort majoré pour l'excentricité *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$N' = Nu\cdot(1 + 3e_0/A)$	$130.62 \times (1 + 3 \times 0.490/3.25)$	**189.70 kN**	
Armatures // A — méthode des bielles *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode*	$As = N'\cdot(A - ap) / (8\cdot d\cdot\bar{\sigma}s)$	$189.70 \times (3.25 - 0.50) / (8 \times 0.743 \times 20.16\ kN/cm^2)$	**4.35 cm²**	

des bielles (semelle rigide)				
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = A/2 - 0{,}35 \cdot ap$	$3.25/2 - 0{,}35 \times 0.50$	**1.450 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 471.81 kN ; e = 0.136 m ; trapèze	**σmax = 55.9 kPa ; σmin = 33.5 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$	**32.60 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = B \cdot \int_0 ^ l_1 \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot l_1^2/2$	$179.46 - 32.60 \times 3.25 \times 1.450^2 / 2$	**68.08 kN·m**	
Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP *BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS*	$\sigma bc = \bar{\sigma}s \cdot y_1/(15(d - y_1))$; $M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma bc \cdot (d - y_1/3)$; $As = M/(z \cdot \bar{\sigma}s)$, $z = d - y_1/3$	b = 3.25 m ; d = 0.743 m ; $\bar{\sigma}s$ = 201.63 MPa → y_1 = 0.054 m ; z = 0.725 m	**As = 4.66 cm²**	
Contrainte du béton à l'ELS *BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2*	$\sigma bc \leq \bar{\sigma}bc = 0{,}6 \cdot fc28$	*1.06 ≤ 15.00 MPa*	**σbc = 1.06 MPa**	**OK**

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
12	ELU6 (W2)	ELU	122.34	86.40	74.45	—	2.88	—
12	ELS4 (W2)	ELS	81.62	55.68	48.74	—	3.32	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	144.26	376.80	213.36	—	7.20	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	126.98	376.80	210.09	—	7.09	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	139.22	143.95	104.41	—	3.52	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	81.62	143.95	85.78	—	2.89	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	54.98	-288.48	142.59	—	4.81	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	72.27	-288.48	146.82	—	4.95	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	60.03	-55.63	41.74	—	1.41	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	117.62	-55.63	60.37	1.95	2.03	—

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de non-fragilité *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité*	$As,min = 0{,}23 \cdot B \cdot d \cdot ft28/fe$	$0{,}23 \times 3.25 \times 0.743 \times 2.10 / 400 \times 10^4$	**29.16 cm²**	
Section d'acier retenue (maximum des méthodes) *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)*	As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)	bielles ELU = 3.53 ; moments ELU = 7.20 ; bielles ELS = 4.35 ; moments ELS = 4.66 ; non-fragilité = 29.16	**As = 29.16 cm² (déterminant : non-fragilité)**	
Choix des armatures *BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres*	$n = \max(As/a\varphi ; (B - 2c)/Smax + 1)$; $S = (B - 2c)/(n - 1)$	Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 3.15 m *29.41 ≥ 29.16 cm² ; S = 12.6 ≤ 25 cm*	**26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)**	**OK**
Ancrage des barres *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	$ls = \varphi \cdot fe/(4 \cdot \tau s)$ — comparaison avec L/4 et L/8	12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.812 m ; A/8 = 0.406 m	**ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets**	

Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU6 (W2) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G \cdot Wp$	$114.75 + 1.35 \times 5.62$	**122.34 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$-33.75 - (20.25) \times 1.70$	**-68.17 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \|M\|/Nu > B/6$	68.17/122.34 = 0.557 m > 0.542 m	**méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)**	
Position de la section S1 (à 0,35·b	$l_1 = B/2 - 0{,}35 \cdot bp$	$3.25/2 - 0{,}35 \times 0.50$	**1.450 m**	

de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*				
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 582.95 kN ; e = 0.117 m ; trapèze	**σmax = 67.1 kPa ; σmin = 43.3 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	1.35 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70)	**44.01 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = A \cdot \int_0 ^ l_1 \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot l_1^2/2$	217.16 − 44.01 × 3.25 × 1.450² / 2	**66.80 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b \cdot d^2 \cdot fbu)$	0.0668 / (3.25 × 0.729² × 14.17) *μ = 0.0027 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0027**	**OK**
Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; $z = d(1 - 0{,}4\alpha)$; $As = M_1/(z \cdot \sigma s)$	α = 0.0034 ; z = 0.728 m ; As = 66.80 / (0.728 × 34.78)	**2.64 cm²**	

Combinaison ELS déterminante : ELS4 (W2) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G \cdot Wp$	76.00 + 1.00 × 5.62	**81.62 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	-22.50 − (13.50) × 1.70	**-45.45 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \|M\|/Nu > B/6$	45.45/81.62 = 0.557 m > 0.542 m	**méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = B/2 - 0{,}35 \cdot bp$	3.25/2 − 0,35 × 0.50	**1.450 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 422.81 kN ; e = 0.107 m ; trapèze	**σmax = 48.0 kPa ; σmin = 32.1 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70)	**32.60 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = A \cdot \int_0 ^ l_1 \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot l_1^2/2$	155.83 − 32.60 × 3.25 × 1.450² / 2	**44.45 kN·m**	
Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP *BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS*	$\sigma bc = \bar{\sigma}s \cdot y_1/(15(d - y_1))$; $M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma bc \cdot (d - y_1/3)$; $As = M/(z \cdot \bar{\sigma}s)$, $z = d - y_1/3$	b = 3.25 m ; d = 0.729 m ; σ̄s = 201.63 MPa → y_1 = 0.044 m ; z = 0.714 m	**As = 3.09 cm²**	
Contrainte du béton à l'ELS *BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2*	$\sigma bc \leq \bar{\sigma}bc = 0{,}6 \cdot fc28$	*0.87 ≤ 15.00 MPa*	**σbc = 0.87 MPa**	**OK**

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
12	ELU6 (W2)	ELU	122.34	-68.17	66.80	—	2.64	—
12	ELS4 (W2)	ELS	81.62	-45.45	44.45	—	3.09	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	144.26	10.15	49.90	1.81	1.71	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	126.98	-10.15	44.32	1.61	1.52	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	139.22	33.84	58.21	2.01	2.00	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	81.62	-33.84	39.58	1.33	1.36	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	54.98	-10.15	21.03	0.76	0.72	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	72.27	10.15	26.62	0.96	0.91	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	60.03	-33.84	32.59	—	1.12	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	117.62	33.84	51.23	1.75	1.76	—

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de non-fragilité *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 –*	$As,min = 0{,}23 \cdot A \cdot d \cdot ft28/fe$	0,23 × 3.25 × 0.729 × 2.10 / 400 × 10⁴	**28.61 cm²**	

condition de non-fragilité				
Section d'acier retenue (maximum des méthodes) *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)*	As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)	bielles ELU = 2.47 ; moments ELU = 2.64 ; bielles ELS = 3.05 ; moments ELS = 3.09 ; non-fragilité = 28.61	**As = 28.61 cm² (déterminant : non-fragilité)**	
Choix des armatures *BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres*	n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)	Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 3.15 m *29.41 ≥ 28.61 cm² ; S = 12.6 ≤ 25 cm*	**26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)**	**OK**
Ancrage des barres *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8	12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.812 m ; B/8 = 0.406 m	**ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets**	

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	Nu = N + γG·Wp	-57.50 + 1.00 × 5.62	**-51.88 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	Mx,b = Mx − Vy·H	0.00 − (0.00) × 1.70	**0.00 kN·m**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = B/2 - 0{,}35 \cdot bp$	3.25/2 − 0,35 × 0.50	**1.450 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	σ(s) = σmax − k·s ≥ 0	Nt = 289.31 kN ; e = 0.000 m ; uniforme	**σmax = 27.4 kPa ; σmin = 27.4 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	w = γG·(γc·h + γr·(D − h))	1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70)	**32.60 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot l_1^2/2$	93.58 − 32.60 × 3.25 × 1.450^2 / 2	**-17.80 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b \cdot d^2 \cdot fbu)$	0.0178 / (3.25 × 0.729^2 × 14.17) *μ = 0.0007 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0007**	**OK**
Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; z = d(1 − 0,4α) ; $As = M_1/(z \cdot \sigma s)$	α = 0.0009 ; z = 0.729 m ; As = 17.80 / (0.729 × 34.78)	**0.70 cm²**	

⚠ M_1 < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Nappe supérieure retenue *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité*	As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)	max(0.70 ; 28.61) *29.41 ≥ 28.61 cm²*	**26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)**	**OK**

8.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU2

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°) *BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement*	P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]	182.34 × [1 − (0.50 + 2×0.80)(0.50 + 2×0.80)/(3.25×3.25)]	**106.21 kN**	
Périmètre du contour à mi-hauteur *BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement*	uc = 2·(ap + bp + 2h)	2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.80)	**5.200 m**	
Vérification au poinçonnement *BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement*	P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb	0,045 × 5.200 × 0.80 × 25.0 / 1.50 × 10^3 *106.21 kN ≤ 3120.00 kN*	**P'lim = 3120.00 kN**	**OK**

8.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal à la base du fût	$Np = N + \gamma G \cdot Wp$	$121.36 + 1.00 \times 5.62$	**126.98 kN**	
Compression moyenne du béton du fût (sans armatures) *BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1*	$\sigma = Np/(ap \cdot bp) \leq fbu$	$126.98 / (0.50 \times 0.50) \times 10^{-3}$ *0.508 ≤ 17.71 MPa*	**0.508 MPa**	**OK**
Moment à la base du fût (flexion selon X)	$My,p = My + Vx \cdot Hp$	$218.70 + (93.00) \times 0.90$	**302.40 kN·m (valeur absolue)**	
Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ X *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$Mua = M + N \cdot (d - h/2)$; $\mu = Mua/(b \cdot d^2 \cdot fbu)$; $As = Mua/(z \cdot \sigma s) - N/\sigma s$	$Mua = 302.40 + 126.98 \times (0.440 - 0.250) = 326.53$; $\mu = 0.1905$; $z = 0.393$	**As = 17.59 cm² par face**	

Direction y – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) (appui 12)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Moment à la base du fût (flexion selon Y)	$Mx,p = Mx - Vy \cdot Hp$	$-144.00 - (-64.80) \times 0.90$	**85.68 kN·m (valeur absolue)**	
Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ Y *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$Mua = M + N \cdot (d - h/2)$; $\mu = Mua/(b \cdot d^2 \cdot fbu)$; $As = Mua/(z \cdot \sigma s) - N/\sigma s$	$Mua = 85.68 + 60.03 \times (0.440 - 0.250) = 97.08$; $\mu = 0.0566$; $z = 0.427$	**As = 4.18 cm² par face**	
Section minimale *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	$As,min = \rho min \cdot ap \cdot bp$	$0.90\ \% \times 50 \times 50$	**22.50 cm²**	
Armatures longitudinales retenues *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	$n = 2 \cdot n_x + 2 \cdot n_y - 4$ (barres d'angle communes)	face ⊥ x : 17.59 cm² ; face ⊥ y : 4.18 cm² ; As,min = 22.50 cm² *43.99 ≥ 22.50 cm²*	**14 HA20 = 43.99 cm² (6 par face ⊥ x, 3 par face ⊥ y)**	**OK**

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

8.11 Dispositions constructives

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Enrobage des armatures de la semelle *BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures*	c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté)	*5.0 ≥ 5 cm*	**c = 5.0 cm**	**OK**
Béton de propreté *DTU 13.12 / DTR BC 2.331*	e ≥ 5 cm, débord ≥ 5 cm		**dosage ≥ 150 kg/m³**	
Longueur de scellement droit *BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit*	$ls = \varphi \cdot fe/(4 \cdot \tau s)$	12 mm × 400 / (4 × 2.83)	**ls = 0.423 m**	
Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA *BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes*	angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls	r ≥ 5,5 × 12 = 6.6 cm ; 0,4 × 0.423	**la ≥ 0.169 m**	
Disposition des barres // A *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	ls comparé à L/4 et L/8	ls = 0.423 m ; L = 3.25 m	**barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)**	
Disposition des barres // B *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	ls comparé à L/4 et L/8	ls = 0.423 m ; L = 3.25 m	**barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)**	
Attentes du fût (armatures en attente) *BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit*	ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls	φ = 20 mm ; ls = 0.705 m	**retour ≥ 15·ϕ = 30 cm**	
Recouvrement des barres du fût *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI)	50 × 20 mm	**Lr = 1.00 m**	
Cadres du fût *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12*	crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm	HA8 : retour ≥ 8 cm	**St = 10 cm (zone nodale) / 15 cm (zone courante)**	

mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face				

8.12 Conclusion – semelle S1

Vérification	Résultat
Portance du sol	**OK**
Renversement	**OK**
Soulèvement	**OK**
Glissement	**OK**
Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc)	**OK**
Poinçonnement	**OK**
Fût	**OK**
Global	**OK**

9 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

9.1 Dimensionnement de la semelle

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Pré-dimensionnement (surface portante) *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$A \cdot B \geq N_{ser,max} / (q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D)$	$43.00 / (200.0 - 20 \times 1.50)$	**0.253 m² (valeur initiale)**	
Homothétie avec le fût	$A/B = ap/bp$	$0.40/0.40$	**1.000**	

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de rigidité (hauteur utile) *DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)*	$d \geq \max((A - ap)/4 ; (B - bp)/4)$	$\max((1.55 - 0.40)/4 ; (1.55 - 0.40)/4)$ *d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.287 m*	**d ≥ 0.287 m**	**OK**
Hauteur totale	$h = \max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi)$ arrondie à 5 cm	$\max(0.40 ; 0.287 + 0.05 + 1{,}5 \times 0.014)$	**h = 0.40 m**	
Dimensions retenues	$A \times B \times h$		**1.55 × 1.55 × 0.40 m — D = 1.50 m**	
Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux	$Hp = D - h + h_0$; $H = D + h_0$	$Hp = 1.50 - 0.40 + 0.20$; $H = 1.50 + 0.20$	**Hp = 1.30 m ; H = 1.70 m**	

Prédimensionnement de la semelle	Valeur
Longueur A (m)	1.55
Largeur B (m)	1.55
Hauteur h (m)	0.40
Débord (A − ap)/2 (m)	0.57
Ancrage D (m)	1.50
Fût ap × bp (m)	0.40 × 0.40
Poids semelle (kN)	24.03
Poids fût (kN)	5.20
Poids des terres (kN)	44.40
Rigidité	SEMELLE RIGIDE

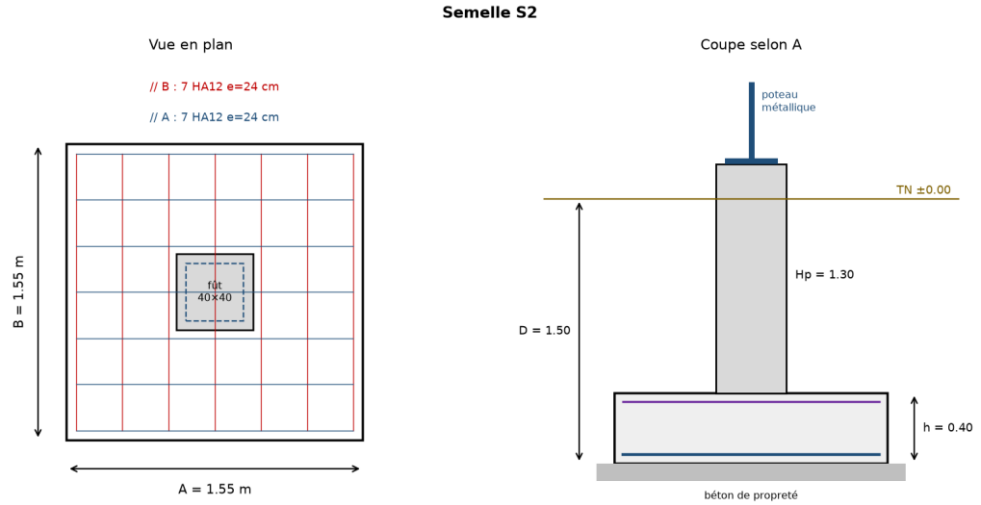


Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

9.2 Poids propres

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Poids de la semelle	$W_f = \gamma_c \cdot A \cdot B \cdot h$	$25.0 \times 1.55 \times 1.55 \times 0.40$	**24.03 kN**	

Poids du fût	$Wp = \gamma c \cdot ap \cdot bp \cdot Hp$	$25.0 \times 0.40 \times 0.40 \times 1.30$	**5.20 kN**	
Poids du remblai	$Ws = \gamma r \cdot (A \cdot B - ap \cdot bp) \cdot (D - h)$	$18.0 \times (1.55 \times 1.55 - 0.40 \times 0.40) \times (1.50 - 0.40)$	**44.40 kN**	
Poids total	$W = Wf + Wp + Ws$	$24.03 + 5.20 + 44.40$	**73.63 kN**	

9.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

Appui	Combinaison	Type	Rôle	N	Vx	Vy	Mx	My
30	ELU1	ELU	ELU le plus défavorable	59.25	0.00	4.05	0.00	0.00
30	ELS1	ELS	ELS le plus défavorable	43.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	48.20	21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	48.20	21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	40.64	6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	40.64	6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	26.60	-21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	26.60	-21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	34.16	-6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	34.16	-6.48	3.00	0.00	0.00

9.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$43.00 + 1.00 \times 73.63$	**116.63 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 0.00 + (0.00) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (3.00) \times 1.70$	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; $e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 0.00/116.63$; $e_y = 5.10/116.63$	**e_x = 0.000 m ; e_y = 0.044 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(A \cdot B) \cdot (1 \pm 6e/A)$	$116.63/(1.55 \times 1.55) \times (1 \pm 6 \times 0.000/1.55)$	**σmax = 48.5 kPa ; σmin = 48.5 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.044 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$116.63/(1.55 \times 1.55) \times (1 \pm 6 \times 0.044/1.55)$	**σmax = 56.8 kPa ; σmin = 40.3 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 48.5 + 48.5) / 4$	**48.5 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 56.8 + 40.3) / 4$	**52.7 kPa**	
Vérification de la portance (ELS) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} \le q_ELS$	*$\sigma_{3/4}$ = 52.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)*	**taux = 26.3 %**	**OK**

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$59.25 + 1.35 \times 73.63$	**158.65 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 0.00 + (0.00) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (4.05) \times 1.70$	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -6.89 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; $e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 0.00/158.65$; $e_y = 6.89/158.65$	**e_x = 0.000 m ; e_y = 0.043 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(A \cdot B) \cdot (1 \pm 6e/A)$	$158.65/(1.55 \times 1.55) \times (1 \pm 6 \times 0.000/1.55)$	**σmax = 66.0 kPa ; σmin = 66.0 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.043 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$158.65/(1.55 \times 1.55) \times (1 \pm 6 \times 0.043/1.55)$	**σmax = 77.1 kPa ; σmin = 54.9 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 66.0 + 66.0) / 4$	**66.0 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 77.1 + 54.9) / 4$	**71.6 kPa**	
Vérification de la portance (ELU) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} \le q_ELU$	*$\sigma_{3/4}$ = 71.6 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**taux = 23.9 %**	**OK**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	$Nt = N + \gamma G \cdot (Wf + Wp + Ws)$	$48.20 + 1.00 \times 73.63$	**121.83 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 0.00 + (21.60) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (3.00) \times 1.70$	**My,b = 36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Excentricités	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt$; $e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt$	$e_x = 36.72/121.83$; $e_y = 5.10/121.83$	**e_x = 0.301 m ; e_y = 0.042 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.301 m > A/6 = 0.258 m → triangle (soulèvement partiel) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max = 2N / (3 \cdot B \cdot (A/2 - e))$; $\sigma min = 0$	$2 \times 121.83 / (3 \times 1.55 \times (1.55/2 - 0.301))$	**σmax = 110.6 kPa ; longueur comprimée = 1.421 m**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.042 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma max,min = N/(B \cdot A) \cdot (1 \pm 6e/B)$	$121.83/(1.55 \times 1.55) \times (1 \pm 6 \times 0.042/1.55)$	**σmax = 58.9 kPa ; σmin = 42.5 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 110.6 + 0.0) / 4$	**83.0 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} = (3 \cdot \sigma max + \sigma min)/4$	$(3 \times 58.9 + 42.5) / 4$	**54.8 kPa**	
Vérification de la portance (ACC) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} \le q_ACC$	*$\sigma_{3/4}$ = 83.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**taux = 27.7 %**	**OK**

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU1	30	158.65	0.00	0.000	e < A/6 ⇒	66.0	66.0	66.0	300.0	OK

					trapézoïdal					
ELS1	30	116.63	0.00	0.000	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	48.5	48.5	48.5	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	121.83	36.72	0.301	e > A/6 ⇒ triangulaire	110.6	0.0	83.0	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	121.83	36.72	0.301	e > A/6 ⇒ triangulaire	110.6	0.0	83.0	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	114.27	11.02	0.096	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	65.3	29.8	56.4	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	114.27	11.02	0.096	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	65.3	29.8	56.4	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	100.23	36.72	0.366	e > A/6 ⇒ triangulaire	105.5	0.0	79.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	100.23	36.72	0.366	e > A/6 ⇒ triangulaire	105.5	0.0	79.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	107.79	11.02	0.102	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	62.6	27.1	53.7	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	107.79	11.02	0.102	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	62.6	27.1	53.7	300.0	OK

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU1	30	158.65	6.89	0.043	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	77.1	54.9	71.6	300.0	OK
ELS1	30	116.63	5.10	0.044	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	56.8	40.3	52.7	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	121.83	5.10	0.042	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	58.9	42.5	54.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	121.83	5.10	0.042	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	58.9	42.5	54.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	114.27	5.10	0.045	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	55.8	39.3	51.7	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	114.27	5.10	0.045	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	55.8	39.3	51.7	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	100.23	5.10	0.051	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	49.9	33.5	45.8	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	100.23	5.10	0.051	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	49.9	33.5	45.8	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	107.79	5.10	0.047	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	53.1	36.6	49.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	107.79	5.10	0.047	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	53.1	36.6	49.0	300.0	OK

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	$\sigma_3/_4$ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
30	ELU1	ELU	158.65	0.000	0.043	uniforme / trapèze	71.6	300.0	24 %	OK
30	ELS1	ELS	116.63	0.000	0.044	uniforme / trapèze	52.7	200.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	121.83	0.301	0.042	triangle / trapèze	83.0	300.0	28 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	121.83	0.301	0.042	triangle / trapèze	83.0	300.0	28 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	114.27	0.096	0.045	trapèze / trapèze	56.4	300.0	19 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	114.27	0.096	0.045	trapèze / trapèze	56.4	300.0	19 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.23	0.366	0.051	triangle / trapèze	79.1	300.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.23	0.366	0.051	triangle / trapèze	79.1	300.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	107.79	0.102	0.047	trapèze / trapèze	53.7	300.0	18 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	107.79	0.102	0.047	trapèze / trapèze	53.7	300.0	18 %	OK

9.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.

Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$26.60 + 1.00 \times 73.63$	**100.23 kN**	
Moments renversants à la base	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 0.00 + (-21.60) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (3.00) \times 1.70$	**My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Renversement selon x (RPA) *RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)*	$e_x = \lvert My,b \rvert / Nt \leq A/4$	$36.72/100.23$ *0.366 m ≤ 0.388 m*	**e_x = 0.366 m**	**OK**
Renversement selon y (RPA) *RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)*	$e_y = \lvert Mx,b \rvert / Nt \leq B/4$	$5.10/100.23$ *0.051 m ≤ 0.388 m*	**e_y = 0.051 m**	**OK**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$-10.00 + 1.00 \times 73.63$	**63.63 kN**	
Moments renversants à la base	$My,b = My + Vx \cdot H$; $Mx,b = Mx - Vy \cdot H$	$My,b = 0.00 + (0.00) \times 1.70$; $Mx,b = 0.00 - (-10.50) \times 1.70$	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = 17.85 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	$Fs_x = Nt \cdot (A/2) / \lvert My,b \rvert \geq Fs$	$63.63 \times 0.78 / 0.00$ *∞ ≥ 1.50*	**Fs_x = ∞**	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	$Fs_y = Nt \cdot (B/2) / \lvert Mx,b \rvert \geq Fs$	$63.63 \times 0.78 / 17.85$ *2.76 ≥ 1.50*	**Fs_y = 2.76**	**OK**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
30	ELU1	ELU	158.65	0.00	-6.89	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=17.86	**OK**
30	ELS1	ELS	116.63	0.00	-5.10	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=17.72	**OK**
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	121.83	36.72	-5.10	RPA	e_x=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	121.83	36.72	-5.10	RPA	e_x=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	114.27	11.02	-5.10	RPA	e_x=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	114.27	11.02	-5.10	RPA	e_x=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.23	-36.72	-5.10	RPA	e_x=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.23	-36.72	-5.10	RPA	e_x=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	107.79	-11.02	-5.10	RPA	e_x=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388	**OK**
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	107.79	-11.02	-5.10	RPA	e_x=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388	**OK**

9.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Poids propres stabilisants	$Wf = \gamma c \cdot A \cdot B \cdot h$; $Wp = \gamma c \cdot ap \cdot bp \cdot Hp$; $Ws = \gamma r \cdot (A \cdot B - ap \cdot bp) \cdot (D - h)$	$Wf = 24.03$; $Wp = 5.20$; $Ws = 44.40$	**W = 73.63 kN**	
Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)	$T = -N$	$-(-10.00)$	**10.00 kN**	
Coefficient de sécurité au soulèvement *Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul*	$Fs = \gamma G,stb \cdot W / T \geq Fs,req$	$1.00 \times 73.63 / 10.00$ *7.36 ≥ 1.00*	**Fs = 7.36**	**OK**

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

Appui	Comb.	Type	T (kN)	γ·W (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
30	ELU4 (W1)	ELU	10.00	73.63	7.36	1.00	OK

9.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort horizontal à la base	$H = \sqrt{(Vx^2 + Vy^2)}$	$\sqrt{(-21.60^2 + 3.00^2)}$	**21.81 kN**	
Effort normal stabilisant	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$26.60 + 1.00 \times 73.63$	**100.23 kN**	
Surface comprimée	$A' = Lx' \times Ly'$	1.226×1.550	**1.900 m²**	
Résistance au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$R = Nt \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$	$100.23 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 1.900$	**53.29 kN**	
Coefficient de sécurité au glissement *RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)*	$Fs = R/H \geq Fs,req$	$53.29 / 21.81$ *2.44 ≥ 1.25*	**Fs = 2.44**	**OK**

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort horizontal à la base	$H = \sqrt{(Vx^2 + Vy^2)}$	$\sqrt{(0.00^2 + -10.50^2)}$	**10.50 kN**	
Effort normal stabilisant	$Nt = N + \gamma G,fav \cdot W$	$-10.00 + 1.00 \times 73.63$	**63.63 kN**	
Surface comprimée	$A' = Lx' \times Ly'$	1.550×1.483	**2.299 m²**	
Résistance au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$R = Nt \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$	$63.63 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 2.299$	**33.83 kN**	
Coefficient de sécurité au glissement *DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs*	$Fs = R/H \geq Fs,req$	$33.83 / 10.50$ *3.22 ≥ 1.50*	**Fs = 3.22**	**OK**

Glissement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	H (kN)	Nt (kN)	A' (m²)	R (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
30	ELU1	ELU	4.05	158.65	2.403	84.35	20.83	1.50	OK
30	ELS1	ELS	3.00	116.63	2.403	62.01	20.67	1.50	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	21.81	121.83	2.202	64.78	2.97	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	21.81	121.83	2.202	64.78	2.97	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	7.14	114.27	2.403	60.76	8.51	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	7.14	114.27	2.403	60.76	8.51	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	21.81	100.23	1.900	53.29	2.44	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	21.81	100.23	1.900	53.29	2.44	1.25	OK
30	ACC	ACC	7.14	107.79	2.403	57.31	8.03	1.25	OK

	G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)								
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	7.14	107.79	2.403	57.31	8.03	1.25	OK

9.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)	$d_1 = h - c - \varphi/2$; $d_2 = h - c - 1{,}5\cdot\varphi$	φ supposé = 14 mm	**d_x = 0.343 m ; d_y = 0.329 m**	

Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$48.20 + 1.00 \times 5.20$	**53.40 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$My,b = My + Vx\cdot H$	$0.00 + (21.60) \times 1.70$	**36.72 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu > A/6$	$36.72/53.40 = 0.688$ m > 0.258 m	**méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = A/2 - 0{,}35\cdot ap$	$1.55/2 - 0{,}35 \times 0.40$	**0.635 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k\cdot s \geq 0$	Nt = 121.83 kN ; e = 0.301 m ; triangle	**σmax = 110.6 kPa ; σmin = 0.0 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G\cdot(\gamma c\cdot h + \gamma r\cdot(D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$	**29.80 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = B\cdot\int_0\text{^}l_1\ \sigma(s)\cdot(l_1 - s)\cdot ds - w\cdot B\cdot l_1^2/2$	$29.42 - 29.80 \times 1.55 \times 0.635^2 / 2$	**20.11 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b\cdot d^2\cdot fbu)$	$0.0201 / (1.55 \times 0.343^2 \times 17.71)$ *μ = 0.0062 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0062**	OK
Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; $z = d(1 - 0{,}4\alpha)$; $As = M_1/(z\cdot\sigma s,acc)$	$\alpha = 0.0078$; z = 0.342 m ; $As = 20.11 / (0.342 \times 40.00)$	**1.47 cm²**	

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$43.00 + 1.00 \times 5.20$	**48.20 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$My,b = My + Vx\cdot H$	$0.00 + (0.00) \times 1.70$	**0.00 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu \leq A/6$	$0.00/48.20 = 0.000$ m ; A/6 = 0.258 m	**méthode des bielles applicable**	
Effort majoré pour l'excentricité *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$N' = Nu\cdot(1 + 3e_0/A)$	$48.20 \times (1 + 3 \times 0.000/1.55)$	**48.20 kN**	
Armatures // A — méthode des bielles *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode*	$As = N'\cdot(A - ap) / (8\cdot d\cdot\bar{\sigma}s)$	$48.20 \times (1.55 - 0.40) / (8 \times 0.343 \times 20.16$ kN/cm²)	**1.00 cm²**	

des bielles (semelle rigide)				
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = A/2 - 0{,}35 \cdot ap$	$1.55/2 - 0{,}35 \times 0.40$	**0.635 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 116.63 kN ; e = 0.000 m ; uniforme	**σmax = 48.5 kPa ; σmin = 48.5 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$	**29.80 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = B \cdot \int_0 ^ l_1 \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot l_1^2/2$	$15.17 - 29.80 \times 1.55 \times 0.635^2 / 2$	**5.86 kN·m**	
Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP *BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS*	$\sigma bc = \bar{\sigma}s \cdot y_1/(15(d - y_1))$; $M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma bc \cdot (d - y_1/3)$; $As = M/(z \cdot \bar{\sigma}s)$, $z = d - y_1/3$	b = 1.55 m ; d = 0.343 m ; $\bar{\sigma}s$ = 201.63 MPa → y_1 = 0.023 m ; z = 0.335 m	**As = 0.87 cm²**	
Contrainte du béton à l'ELS *BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2*	$\sigma bc \leq \bar{\sigma}bc = 0{,}6 \cdot fc28$	*0.97 ≤ 15.00 MPa*	**σbc = 0.97 MPa**	**OK**

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
30	ELU1	ELU	66.27	0.00	8.06	0.80	0.68	—
30	ELS1	ELS	48.20	0.00	5.86	1.00	0.87	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	53.40	36.72	20.11	—	1.47	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	53.40	36.72	20.11	—	1.47	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	45.84	11.02	9.58	0.70	0.70	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	45.84	11.02	9.58	0.70	0.70	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	31.80	-36.72	17.96	—	1.31	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	31.80	-36.72	17.96	—	1.31	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	39.36	-11.02	8.74	—	0.64	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	39.36	-11.02	8.74	—	0.64	—

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de non-fragilité *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité*	$As,min = 0{,}23 \cdot B \cdot d \cdot ft28/fe$	$0{,}23 \times 1.55 \times 0.343 \times 2.10 / 400 \times 10^4$	**6.42 cm²**	
Section d'acier retenue (maximum des méthodes) *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)*	$As = \max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)$	bielles ELU = 0.80 ; moments ELU = 1.47 ; bielles ELS = 1.00 ; moments ELS = 0.87 ; non-fragilité = 6.42	**As = 6.42 cm² (déterminant : non-fragilité)**	
Choix des armatures *BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres*	$n = \max(As/a\varphi ; (B - 2c)/Smax + 1)$; $S = (B - 2c)/(n - 1)$	Smax = 25 cm (FP) ; $B - 2c$ = 1.45 m *7.92 ≥ 6.42 cm² ; S = 24.2 ≤ 25 cm*	**7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)**	**OK**
Ancrage des barres *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	$ls = \varphi \cdot fe/(4 \cdot \tau s)$ — comparaison avec L/4 et L/8	12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.388 m ; A/8 = 0.194 m	**ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)**	

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G \cdot Wp$	$-10.00 + 1.00 \times 5.20$	**-4.80 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$My,b = My + Vx \cdot H$	$0.00 + (0.00) \times 1.70$	**0.00 kN·m**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = A/2 - 0{,}35 \cdot ap$	$1.55/2 - 0{,}35 \times 0.40$	**0.635 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 63.63 kN ; e = 0.000 m ; uniforme	**σmax = 26.5 kPa ; σmin = 26.5 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times$	**29.80 kPa**	

sur la console		1.10)		
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = B\cdot\int_0^{l_1}\sigma(s)\cdot(l_1-s)\cdot ds - w\cdot B\cdot l_1^2/2$	$8.28 - 29.80\times 1.55\times 0.635^2/2$	**-1.04 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b\cdot d^2\cdot fbu)$	$0.0010 / (1.55\times 0.343^2\times 14.17)$ *μ = 0.0004 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0004**	**OK**
Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1-\sqrt{(1-2\mu)})$; $z = d(1-0{,}4\alpha)$; $As = M_1/(z\cdot\sigma s)$	$\alpha = 0.0005$; $z = 0.343$ m ; $As = 1.04 / (0.343\times 34.78)$	**0.09 cm²**	

⚠ M_1 < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Nappe supérieure retenue *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité*	$As,sup = \max(As,sup,calc ; As,min)$	$\max(0.09 ; 6.42)$ *7.92 ≥ 6.42 cm²*	**7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)**	**OK**

Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$59.25 + 1.35\times 5.20$	**66.27 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$Mx,b = Mx - Vy\cdot H$	$0.00 - (4.05)\times 1.70$	**-6.89 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu \le B/6$	$6.89/66.27 = 0.104$ m ; $B/6 = 0.258$ m	**méthode des bielles applicable**	
Effort majoré pour l'excentricité *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$N' = Nu\cdot(1 + 3e_0/B)$	$66.27\times(1 + 3\times 0.104/1.55)$	**79.60 kN**	
Armatures // B — méthode des bielles *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)*	$As = N'\cdot(B - bp) / (8\cdot d\cdot\sigma s)$	$79.60\times(1.55 - 0.40) / (8\times 0.329\times 34.78$ kN/cm²$)$	**1.00 cm²**	
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = B/2 - 0{,}35\cdot bp$	$1.55/2 - 0{,}35\times 0.40$	**0.635 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k\cdot s \ge 0$	Nt = 158.65 kN ; e = 0.043 m ; trapèze	**σmax = 77.1 kPa ; σmin = 54.9 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G\cdot(\gamma c\cdot h + \gamma r\cdot(D - h))$	$1.35\times(25.0\times 0.40 + 18.0\times 1.10)$	**40.23 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = A\cdot\int_0^{l_1}\sigma(s)\cdot(l_1-s)\cdot ds - w\cdot A\cdot l_1^2/2$	$23.16 - 40.23\times 1.55\times 0.635^2 / 2$	**10.58 kN·m**	
Moment réduit *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\mu = M_1/(b\cdot d^2\cdot fbu)$	$0.0106 / (1.55\times 0.329^2\times 14.17)$ *μ = 0.0045 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé*	**μ = 0.0045**	**OK**
Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure) *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$\alpha = 1{,}25(1-\sqrt{(1-2\mu)})$; $z = d(1-0{,}4\alpha)$; $As = M_1/(z\cdot\sigma s)$	$\alpha = 0.0056$; $z = 0.328$ m ; $As = 10.58 / (0.328\times 34.78)$	**0.93 cm²**	

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)	$Nu = N + \gamma G\cdot Wp$	$43.00 + 1.00\times 5.20$	**48.20 kN**	
Moment à la sous-face de la semelle	$Mx,b = Mx - Vy\cdot H$	$0.00 - (3.00)\times 1.70$	**-5.10 kN·m**	
Excentricité de l'effort du fût *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$e_0 = \lvert M\rvert/Nu \le B/6$	$5.10/48.20 = 0.106$ m ; $B/6 = 0.258$ m	**méthode des bielles applicable**	
Effort majoré pour l'excentricité *DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6*	$N' = Nu\cdot(1 + 3e_0/B)$	$48.20\times(1 + 3\times 0.106/1.55)$	**58.07 kN**	
Armatures // B — méthode des bielles *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode*	$As = N'\cdot(B - bp) / (8\cdot d\cdot\bar{\sigma}s)$	$58.07\times(1.55 - 0.40) / (8\times 0.329\times 20.16$ kN/cm²$)$	**1.26 cm²**	

des bielles (semelle rigide)				
Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$l_1 = B/2 - 0{,}35 \cdot bp$	$1.55/2 - 0{,}35 \times 0.40$	**0.635 m**	
Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)	$\sigma(s) = \sigma max - k \cdot s \geq 0$	Nt = 116.63 kN ; e = 0.044 m ; trapèze	**σmax = 56.8 kPa ; σmin = 40.3 kPa**	
Poids de la semelle et du remblai sur la console	$w = \gamma G \cdot (\gamma c \cdot h + \gamma r \cdot (D - h))$	$1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$	**29.80 kPa**	
Moment à la section S1 *DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau*	$M_1 = A \cdot \int_0 ^ l_1 \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot l_1^2/2$	$17.04 - 29.80 \times 1.55 \times 0.635^2 / 2$	**7.72 kN·m**	
Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP *BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS*	$\sigma bc = \bar{\sigma}s \cdot y_1/(15(d - y_1))$; $M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma bc \cdot (d - y_1/3)$; $As = M/(z \cdot \bar{\sigma}s)$, $z = d - y_1/3$	b = 1.55 m ; d = 0.329 m ; $\bar{\sigma}s$ = 201.63 MPa → y_1 = 0.026 m ; z = 0.320 m	**As = 1.20 cm²**	
Contrainte du béton à l'ELS *BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2*	$\sigma bc \leq \bar{\sigma}bc = 0{,}6 \cdot fc28$	*1.18 ≤ 15.00 MPa*	**σbc = 1.18 MPa**	**OK**

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
30	ELU1	ELU	66.27	-6.89	10.58	1.00	0.93	—
30	ELS1	ELS	48.20	-5.10	7.72	1.26	1.20	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	53.40	-5.10	8.40	0.69	0.64	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	53.40	-5.10	8.40	0.69	0.64	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	45.84	-5.10	7.42	0.61	0.56	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	45.84	-5.10	7.42	0.61	0.56	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	31.80	-5.10	5.59	0.46	0.43	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	31.80	-5.10	5.59	0.46	0.43	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	39.36	-5.10	6.57	0.54	0.50	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	39.36	-5.10	6.57	0.54	0.50	—

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Condition de non-fragilité *BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité*	$As,min = 0{,}23 \cdot A \cdot d \cdot ft28/fe$	$0{,}23 \times 1.55 \times 0.329 \times 2.10 / 400 \times 10^4$	**6.16 cm²**	
Section d'acier retenue (maximum des méthodes) *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)*	As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)	bielles ELU = 1.00 ; moments ELU = 0.93 ; bielles ELS = 1.26 ; moments ELS = 1.20 ; non-fragilité = 6.16	**As = 6.16 cm² (déterminant : non-fragilité)**	
Choix des armatures *BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres*	$n = \max(As/a\varphi ; (A - 2c)/Smax + 1)$; $S = (A - 2c)/(n - 1)$	Smax = 25 cm (FP) ; $A - 2c$ = 1.45 m *7.92 ≥ 6.16 cm² ; S = 24.2 ≤ 25 cm*	**7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)**	**OK**
Ancrage des barres *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	$ls = \varphi \cdot fe/(4 \cdot \tau s)$ — comparaison avec L/4 et L/8	12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.388 m ; B/8 = 0.194 m	**ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)**	

9.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU1

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°) *BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement*	$P'u = Nu \cdot [1 - (ap + 2h)(bp + 2h)/(A \cdot B)]$	$66.27 \times [1 - (0.40 + 2\times0.40)(0.40 + 2\times0.40)/(1.55\times1.55)]$	**26.55 kN**	
Périmètre du contour à mi-hauteur *BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement*	$uc = 2 \cdot (ap + bp + 2h)$	$2 \times (0.40 + 0.40 + 2 \times 0.40)$	**3.200 m**	
Vérification au poinçonnement	$P'u \leq 0{,}045 \cdot uc \cdot h \cdot fc28/\gamma b$	$0{,}045 \times 3.200 \times 0.40 \times 25.0 /$	**P'lim = 960.00 kN**	**OK**

BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement		1.50×10^3 *26.55 kN ≤ 960.00 kN*		

9.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort normal à la base du fût	$Np = N + \gamma G \cdot Wp$	$26.60 + 1.00 \times 5.20$	**31.80 kN**	
Compression moyenne du béton du fût (sans armatures) *BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1*	$\sigma = Np/(ap \cdot bp) \leq fbu$	$31.80 / (0.40 \times 0.40) \times 10^{-3}$ *0.199 ≤ 17.71 MPa*	**0.199 MPa**	**OK**
Moment à la base du fût (flexion selon X)	$My,p = My + Vx \cdot Hp$	$0.00 + (-21.60) \times 1.30$	**28.08 kN·m (valeur absolue)**	
Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ X *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$Mua = M + N \cdot (d - h/2)$; $\mu = Mua/(b \cdot d^2 \cdot fbu)$; $As = Mua/(z \cdot \sigma s) - N/\sigma s$	$Mua = 28.08 + 31.80 \times (0.340 - 0.200) = 32.53$; $\mu = 0.0397$; $z = 0.333$	**As = 1.65 cm² par face**	

Direction y – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Moment à la base du fût (flexion selon Y)	$Mx,p = Mx - Vy \cdot Hp$	$0.00 - (-10.50) \times 1.30$	**13.65 kN·m (valeur absolue)**	
Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⊥ Y *BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2*	$As = \lvert N \rvert/(2 \cdot \sigma s) + M/((d - d') \cdot \sigma s)$	$4.80/(2 \times 34.78) + 13.65/((0.340 - 0.060) \times 34.78)$	**As = 1.47 cm² par face**	
Section minimale *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	$As,min = \rho min \cdot ap \cdot bp$	$0.90\ \% \times 40 \times 40$	**14.40 cm²**	
Armatures longitudinales retenues *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	$n = 2 \cdot n_x + 2 \cdot n_y - 4$ (barres d'angle communes)	face ⊥ x : 1.65 cm² ; face ⊥ y : 1.47 cm² ; As,min = 14.40 cm² *15.39 ≥ 14.40 cm²*	**10 HA14 = 15.39 cm² (4 par face ⊥ x, 3 par face ⊥ y)**	**OK**

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

9.11 Dispositions constructives

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Enrobage des armatures de la semelle *BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures*	c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté)	*5.0 ≥ 5 cm*	**c = 5.0 cm**	**OK**
Béton de propreté *DTU 13.12 / DTR BC 2.331*	e ≥ 5 cm, débord ≥ 5 cm		**dosage ≥ 150 kg/m³**	
Longueur de scellement droit *BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit*	$ls = \varphi \cdot fe/(4 \cdot \tau s)$	$12\ mm \times 400 / (4 \times 2.83)$	**ls = 0.423 m**	
Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA *BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes*	angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls	$r \geq 5{,}5 \times 12 = 6.6$ cm ; $0{,}4 \times 0.423$	**la ≥ 0.169 m**	
Disposition des barres // A *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	ls comparé à L/4 et L/8	ls = 0.423 m ; L = 1.55 m	**crochets aux deux extrémités (ls > L/4)**	
Disposition des barres // B *DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles*	ls comparé à L/4 et L/8	ls = 0.423 m ; L = 1.55 m	**crochets aux deux extrémités (ls > L/4)**	
Attentes du fût (armatures en attente) *BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2*	ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ;	φ = 14 mm ; ls = 0.494 m	**retour ≥ 15·ϕ = 21 cm**	

– longueur de scellement droit	longueur verticale ≥ ls			
Recouvrement des barres du fût *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI)	50 × 14 mm	**Lr = 0.70 m**	
Cadres du fût *RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face*	crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm	HA8 : retour ≥ 8 cm	**St = 10 cm (zone nodale) / 15 cm (zone courante)**	

9.12 Conclusion – semelle S2

Vérification	Résultat
Portance du sol	**OK**
Renversement	**OK**
Soulèvement	**OK**
Glissement	**OK**
Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc)	**OK**
Poinçonnement	**OK**
Fût	**OK**
Global	**OK**

10 Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique) *RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)*	$N = (N_1 + N_2)/2$	appui 12 : 138.64 kN ; appui 15 : 138.64 kN	**N = 138.64 kN**	

Données sismiques : A = 0.250 (tableau 3.2) ; I = 1.00 (tableau 3.10) ; S = 1.20 (tableaux 3.3/3.4) ; site S3 ; zone IV.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

Désignation	Expression	Application numérique	Résultat	Vérif.
Section minimale de la longrine *RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)*	$b \times h \geq 25 \times 30$ cm (site S3)	*30 × 35 ≥ 25 × 30*	**30 × 35 cm**	**OK**
Coefficient α (fonction de la catégorie de site) *RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)*	α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)	site S3	**α = 0.40**	
Effort axial de calcul (traction / compression) *RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)*	$F = \pm\alpha \cdot (A \cdot I \cdot S) \cdot N \geq 20$ kN	max(0.40 × (0.250 × 1.00 × 1.20) × 138.64 ; 20)	**F = 20.00 kN**	
Armatures pour l'effort axial (situation sismique) *RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00*	$A_{s,F} = F/\sigma_{s,acc}$	20.00 / 40.00	**0.50 cm²**	
Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU *BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU*	$q = 1{,}35 \cdot (\gamma_c \cdot b \cdot h + q_{add})$; $M = q \cdot L^2/8$; $A_{s,f} = M/(0{,}9 \cdot d \cdot \sigma_s)$	$q = 3.54$ kN/m ; $M = 3.54 \times 6.00^2/8 = 15.95$ kN·m ; d = 0.290 m	**1.76 cm²**	
Armatures minimales *RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)*	$A_{s,min} = 0.6\ \% \cdot b \cdot h$	$0.006 \times 30 \times 35$	**6.30 cm²**	
Section retenue *RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)*	$A_s = \max(A_{s,F} + A_{s,f} ; A_{s,min})$	max(2.26 ; 6.30) *6.79 ≥ 6.30 cm²*	**6.30 cm² → 6 HA12 = 6.79 cm²**	**OK**
Armatures transversales *RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)*	$S_t < \min(20\text{ cm} ; 15 \cdot \varphi_l)$	min(20 ; 15 × 1.2)	**cadres HA8 — St = 18 cm**	

11 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

Semelle	Appuis	A × B × h (m)	Fût (cm)	Nappe inf. // A	Nappe inf. // B	Nappe sup.	Fût	Statut
S1	12, 15	3.25 × 3.25 × 0.80	50×50	26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	// A : — ; // B : 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	14 HA20	OK
S2	30	1.55 × 1.55 × 0.40	40×40	7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)	7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)	// A : 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) ; // B : —	10 HA14	OK

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.